

MAPAS CONCEPTUALES –TALLER

BRANDOW STIVENT CLAROS POLANIA

BRAYAN STIVEN CHAVARRO CORTES

PROFESOR: JESUS ARIEL

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA (CORHUILA)

ING. EN SISTEMAS

NEIVA – HUILA

2025

Modelo de Barry Boehm

Modelo en Espiral

Brandon S. claus P.
Brayan S. chaurro C.

1. Determinar Objetivos
2. Evaluar Riesgos
3. planificar
4. Desarrollar y Aprobar

Este modelo se conforma en un espiral, y cada bucle representa un conjunto de actividades. Este modelo combina las características del prototipo y en cascada.

ciclo en espiral



Tareas

cada ciclo tiene
4 Actividades

Ventajas

- Reduce riesgos del proyecto
- Incorpora objetivos de calidad
- Integra el desarrollo con el mantenimiento.

Inconvenientes

- genera mucho trabajo adicional
- puede ser muy costoso

Comparación con otros Modelos

La distinción más destacada entre el modelo en espiral y otros modelos de software, es la tarea explícita de evaluación de riesgos.

- 1.1. Determinar o Fijar objetivos
- 2.1. Analisis del riesgo.
- 3.1. Desarrollar, Verificar y Validar
- 4.1. Planificar

Modelo en V

Estructuras

El objetivo es solucionar problemas del Modelo en cascada tradicional

representa la secuencia de pasos del ciclo de vida

Enfoque

- Pruebas iniciadas lo mas temprano posible.
- Pruebas no limitadas a la ejecución final
- Productos de trabajo del desarrollo como base de prueba
- Integración de actividades de verificación y validación en cada fase

Izquierdo

Descomposición de requisitos y especificaciones del sistema.

Derecho

Integración y verificación de partes

V = "Validación y Verificación"

modelos de Prototipos

Situaciones y aplicaciones

BRANDON S. CLAVOS P

BRAYAN S. CHAVARRA C

- Requisitos iniciales del cliente no claros.
- Incertidumbre sobre eficiencia de algoritmos
- Dudas sobre la calidad de adaptación del sistema operativo
- Necesidad de definir la interacción hombre - máquina

Proceso:

- Recolección de requisitos iniciales (objetivos generales)
- Diseño rápido (centrado en la interfaz de usuario)
- Construcción de Prototipo
- Evaluación de prototipo por el cliente / usuario
- Refinamiento de requisitos basado en la evaluación
- Iteración (ajuste de Prototipo hasta satisfacer el cliente)

Objetivos:

- Aclarar requisitos ambiguos
- Validar el diseño de la interfaz de usuario
- Lograr satisfacción del cliente

Beneficios

- Reducción de riesgos por malentendidos
- Desarrollo de un producto mas aliado con la expectativa del cliente
- Detección temprana de problemas de diseño y usabilidad

• Ventajas

- Visibilidad temprana del producto (desde el primer prototipo)
- Ayuda al cliente a definir mejor los requisitos —
- Permite cambios en iteraciones
- Retroalimentación continua del cliente
- Mejor reacción del cliente ante el prototipo (experiencia directa)
- Reduce el riesgo de construir productos que no satisfacen las necesidades.

Consideraciones Adicionales

- El modelo de prototipos se centra en la interacción constante con el cliente y la iteración basada en su retroalimentación.
- La comunicación clara y la gestión de expectativas son cruciales para mitigar los inconvenientes.
- La decisión de desechar o evolucionar el prototipo debe ser estratégica.

Inconvenientes

- Desarrollo potencialmente lento
- Inversión en prototipos desechables (aumento de costo)
- Tentación del desarrollador de ampliar el prototipo sin considerar calidad y mantenimiento.